

プレテスト解答 中学3年生前期中間 数学

- ① (1) -9 (2) 6 (3) 29 (4) $15x^2y - 18xy^2$ (5) $-20a^2 + 35ab$
 (6) $4ab - 3b^2$ (7) $-10x + 6y$ (8) $x = 6, y = 5$

[解説]

$$(1) (-17) - (-8) = -17 + 8 = -9$$

$$(2) 48 \div 3 - 5 \times (8 - 6) = 48 \div 3 - 5 \times 2 = 16 - 10 = 6$$

$$(3) 20 - 18 \div (-6) - (-6) = 20 + 3 + 6 = 29$$

$$(4) (5x - 6y) \times 3xy = 5x \times 3xy - 6y \times 3xy = 15x^2y - 18xy^2$$

$$(5) -5a(4a - 7b) = -5a \times 4a - 5a \times (-7b) = -20a^2 + 35ab$$

$$(6) (16a^2b - 12ab^2) \div 4a = (16a^2b - 12ab^2) \times \frac{1}{4a} = 16a^2b \times \frac{1}{4a} - 12ab^2 \times \frac{1}{4a} \\ = 4ab - 3b^2$$

$$\text{別解: } (16a^2b - 12ab^2) \div 4a = 16a^2b \div 4a - 12ab^2 \div 4a = 4ab - 3b^2 \\ (7) (15x^2y - 9xy^2) \div \left(-\frac{3}{2}xy\right) = (15x^2y - 9xy^2) \times \left(-\frac{2}{3xy}\right) = 15x^2y \times \left(-\frac{2}{3xy}\right) - 9xy^2 \times \left(-\frac{2}{3xy}\right) \\ = -10x + 6y$$

$$\begin{cases} 7x - 5y = 17 \cdots \textcircled{1} \\ 8x + 3y = 63 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y の係数の絶対値を15にそろえるために① $\times 3$, ② $\times 5$

$$\begin{cases} 21x - 15y = 51 \cdots \textcircled{1}' \\ 40x + 15y = 315 \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

y を消去するために①' + ②'

$$\begin{array}{r} 21x - 15y = 51 \\ +) 40x + 15y = 315 \\ \hline 61x \quad \quad = 366 \end{array} \quad \text{ゆえに } x = 366 \div 61 = 6$$

$$x = 6 \text{を}\textcircled{2}'\text{に代入すると, } 8 \times 6 + 3y = 63, 48 + 3y = 63, 3y = 15, y = 5$$

よって, $x = 6, y = 5$

- ② (1) $ab - 3a + 2b - 6$ (2) $x^2 - 3x - 28$ (3) $x^2 + 4x + 4$ (4) $x^2 - 1$
 (5) $9x^2 - 12xy + 4y^2$ (6) $2a^2 - 7a + 51$

[解説]

- (1) $(a+2)(b-3) = a \times b + a \times (-3) + 2 \times b + 2 \times (-3) = ab - 3a + 2b - 6$
(2) $(x-7)(x+4) = x^2 + (-7+4)x - 7 \times 4 = x^2 - 3x - 28$
(3) $(x+2)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$
(4) $(x+1)(x-1) = x^2 - 1^2 = x^2 - 1$
(5) $(3x-2y)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2y + (2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$
(6) $(a-6)(a-7) + (a+3)^2 = a^2 - 13a + 42 + a^2 + 6a + 9 = 2a^2 - 7a + 51$
[3] (1) $2a(2x-1)$ (2) $(3x+1)(3x-1)$ (3) $(x+7)^2$ (4) $(4y+5x)^2$
(5) $a(x+3)(x-9)$ (6) $-3a(x-2)^2$

[解説]

- (1) * 共通因数のくくりだし。 $4ax - 2a = 2a \times 2x - 2a \times 1 = 2a(2x-1)$
(2) * $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ の公式を使う。
 $9x^2 - 1 = (3x)^2 - 1^2 = (3x+1)(3x-1)$
(3), (4) は $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ の公式を使う。
(3) $x^2 + 14x + 49$ で、 x^2 は x の 2 乗、 49 は 7 の 2 乗、 $14x$ は $x \times 7 \times 2$ なので、
 $x^2 + 14x + 49 = (x+7)^2$
(4) $16y^2 + 40xy + 25x^2$ で、 $16y^2$ は $4y$ の 2 乗、 $25x^2$ は $5x$ の 2 乗、 $40xy$ は
 $4y \times 5x \times 2$ なので、 $16y^2 + 40xy + 25x^2 = (4y+5x)^2$
* (5), (6) では、まず共通因数のくくり出しを行う。
(5) $ax^2 - 6ax - 27a = a(x^2 - 6x - 27)$ かけて -27 、 加えて -6 になる 2 数は $3, -9$
なので、 $a(x^2 - 6x - 27) = a(x+3)(x-9)$
(6) $-3ax^2 - 12a + 12ax = -3a(x^2 - 4x + 4)$
 $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ の公式を使うと、 $-3a(x^2 - 4x + 4) = -3a(x-2)^2$
* x^2 の係数を $+$ にしないと、次の因数分解ができないので、 $3a$ ではなく $-3a$ でくくる

[4] (1) $\pm\sqrt{5}$ (2) 5 (3) 6 (4) $\bigcirc$

[解説]

- (1) * 平方根ときたら $\pm$ 。2 乗して 5 になる数が 5 の平方根なので、 $+\sqrt{5}$ だけでなく $-\sqrt{5}$ もはいる。
 $+\sqrt{5}$ と $-\sqrt{5}$ をあわせて $\pm\sqrt{5}$ と書く。
(2) かけ算と割り算については、 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ 、 $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$ 、 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ のように
1 つの $\sqrt{\quad}$ の傘の中に入れることができないが、足し算、引き算ではそのようなことはできない。
 $\sqrt{4} + \sqrt{9} = \sqrt{2^2} + \sqrt{3^2} = 2 + 3 = 5$ が正解。

(3) $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$ $\sqrt{a}$ は 0 以上でマイナスになることはない。

(4) $\sqrt{49} = \sqrt{7^2} = 7$

[5] (1)① $a = 2, 3$ ② $a = 82, 83, 84$ (2) 1, 2, 3, 4, 5

[解説]

(1)① $1 < \sqrt{a} < 2$ の各辺を 2 乗すると, $1 < a < 4$ a は自然数なので $a = 2, 3$

② $9 < \sqrt{a} < 9.2$ の各辺を 2 乗すると, $81 < a < 84.64$ a は自然数なので $a = 82, 83, 84$

(2) a を正の整数として, $a < \sqrt{30}$ とおく。

両辺を 2 乗して $a^2 < 30$ これを満たす a は, 1, 2, 3, 4, 5

[6] ① 有限小数 ② 無限小数 ③ 有理数 ④ 循環小数 ⑤ 無理数

7 (1) ① ± 5 ② 0 (2) ① 3 ② 5

[解説]

(1) 2 乗して 25 になる数が 25 の平方根なので、 $+5$ だけでなく -5 もはいる。0 の平方根は 0 だけ

であるが、それ以外の場合は $\pm$ の 2 通りがある。また 7 の平方根のように、整数・分数・小数で表す

ことができないものは、 $\pm\sqrt{7}$ のように $\pm\sqrt{\quad}$ を使って平方根を表す。

$$(2) * \sqrt{a^2} = a, \quad (\sqrt{a})^2 = a \quad (\text{ただし } a \geq 0)$$

$$\textcircled{1} \sqrt{9} = \sqrt{3^2} = 3$$

$$\textcircled{2} \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$$

8 (1) 18 個 (2) $4n+2$ 個 (3) $400(n+1)^2 \text{ cm}^2$

[解説]

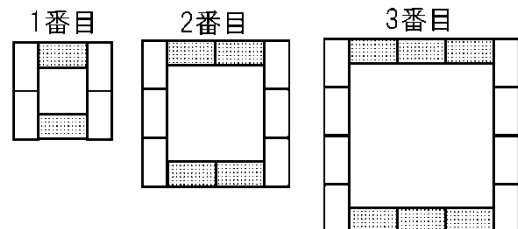
1 番目：横 1 個，縦 2 個

2 番目：横 2 個，縦 3 個

3 番目：横 3 個，縦 4 個

4 番目：横 4 個，縦 5 個

n 番目：横 n 個，縦 $n+1$ (個)



(1) 4 番目の花壇の横はレンガ 4 個，縦はレンガ $4+1=5$ 個使うので，

全部で $(4+5) \times 2 = 18$ (個) 使うことになる。

(2) n 番目の花壇の横はレンガ n 個，縦はレンガ $n+1$ 個使うので，

全部で $(n+n+1) \times 2 = 4n+2$ (個) 使うことになる。

(3) 花壇は正方形で，その 1 辺は，1，2，3... 番目の順に， 20×2 ， 20×3 ， $20 \times 4 \text{ cm}$ ，...

である。したがって n 番目の 1 辺は $20 \times (n+1) \text{ cm}$ である。

□ ① $88 \times 92 = (90 - 2) \times (90 + 2) = 90^2 - 2^2 = 8096$

② $79^2 - 21^2 = (79 + 21) \times (79 - 21) = 100 \times 58 = 5800$

□ 縦： $x - 2$ (cm) 横： $x + 4$ (cm)

[解説]

$CE = (x + 2) - x = 2$ (cm), $CG = x - (x - 4) = 4$ (cm)なので,

(長方形 CEFG) $= 4 \times 2 = 8$ (cm²)

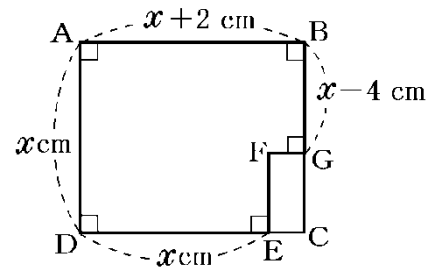
(この図形の面積) $=$ (長方形 ABCD) $-$ (長方形 CEFG)

$= x(x + 2) - 8$

$= x^2 + 2x - 8$

$= (x - 2)(x + 4)$

よって、この図形と面積が等しい長方形の縦と横は、 $x - 2$ (cm), $x + 4$ (cm)である。



11 (1) $3x + y \leq 1000$ (2) ア × イ △ ウ ○ エ ×

[解説]

(1) (代金の合計) = x (円) $\times$ 3 (個) + y (円) $\times$ 1 (個) = $3x + y$ (円)

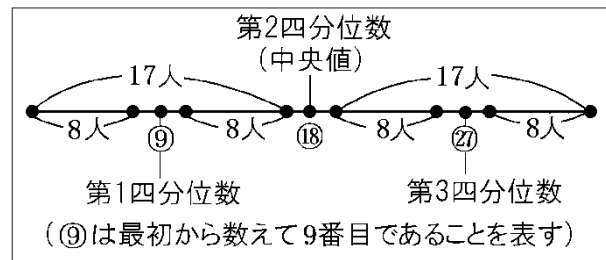
「1000 円で買えた」とあるので、代金の合計は 1000 円以下である。

よって、(代金) ≤ 1000 , $3x + y \leq 1000$

(2) ア 1 組の場合、最大値は 9 冊なので、本を 9 冊読んだ生徒はいる。

イ 箱ひげ図からは、平均値は求められない。

ウ 35 人を読んだ冊数が少ない方から並べたとき、右図のように、第 2 四分位数(中央値)の位置は 18 番目である。また、第 1 四分位数の位置は 9 番目、第 3 四分位数の位置は 27 番目である。



1 組：第 1 四分位数は 3 冊なので、3 冊以上読んだ人数は、 $35 - 8 = 27$ 人以上である。

2 組：第 2 四分位数は 3 冊なので、3 冊以上読んだ人数は、 $1 + 17 = 18$ 人以上である。

エ：範囲も四分位範囲も 1 組の方が大きいので、データのばらつきは 1 組の方が大きい。